

Soruları

1. Soru

meritebelevi ve dereceleri bulunuz

1. meritebe 1. derece, linear (y'ye ait herhangi bir 2. derece yok)

$$y^4 - y'' - y = 0 \rightarrow 4. \text{ meritebe } 2. \text{ derece, linear}$$

$$y' = \sqrt{1 + (y'')^2} = 2. \text{ meritebe }, 2. \text{ derece, linear değil}$$

$$y \cdot y''' + y = 0 = 3. \text{ meritebe, } 1. \text{ derece linear değil (Türevin katkısıyla) kısımlı değilken var}$$

$$\begin{cases} y = (x^3 + c)e^{-3x} \\ y' + 3y = 3x^2 e^{-3x} \end{cases} \text{ denklemin çözümünü bulunuz.}$$

$$y' = 3x^2 e^{-3x} + (x^3 + c)e^{-3x} \cdot (-3)$$

$$3x^2 e^{-3x} - 3(x^3 + c)e^{-3x} + 3(x^3 + c)e^{-3x} = 3x^2 e^{-3x}$$

yukarıdaki gibi diğer grupları denklemin çözümü.

Soru 1

$$\begin{cases} y = \sqrt{4 - x^2} \\ y = -\sqrt{4 - x^2} \end{cases}$$

Ödev

fonksiyonların $(-2, 2)$ aralığında $y' = -\frac{x}{y}$ çözümü ise,

$$\begin{cases} y = \sqrt{4 - x^2}, -2 < x < 0 \\ y = -\sqrt{4 - x^2}, 0 \leq x < 2 \end{cases} \text{ fonksiyonun bu aralıkta çözümü değildir, neden?}$$

$$y'' = e^x \quad y(1) = 1 \quad y'(1) = 0 \quad \text{fonksiyonu = ?}$$

$$\int y'' = \int e^x \Rightarrow \int y' = \int e^x + C_1 \rightarrow y = e^x + C_1 x + C_2$$

ödev devamı